

Récapitulatif — Types, expressions, variables, traces

Partie A — Types et expressions

Exercice 1 : La fiche du livre

Une bibliothèque veut enregistrer ses livres. Quel type Python choisir (`bool` , `int` , `float` , `str`) pour stocker chaque information ?

- Le titre (ex: "Le Petit Prince")
- Le nombre de pages (ex: 96)
- La note moyenne des lecteur-ices (ex: 4.5)
- Le livre est-il emprunté ? (Oui/Non)
- Le code ISBN (ex: "978-2-07-061275-8")

Exercice 2 : La calculatrice de l'esprit

Prédire la valeur et le type Python de chaque expression :

Expression	Valeur	Type (int, float, str, bool)
<code>7 + 2</code>		
<code>7 / 2</code>		
<code>7 // 2</code>		
<code>7 % 2</code>		
<code>6 / 3</code>		
<code>4 * 2.5</code>		
<code>"7" + "2"</code>		
<code>not (3 == 3)</code>		

Exercice 3 : Vrai ou faux ?

Indiquer si chaque expression vaut `True` ou `False` :

- `"banane" < "cerise"`
- `"chat" == "Chat"`
- `10 == 10.0`
- `"10" == 10`
- `3 <= 3`
- `not (2 > 5)`

Exercice 4 : Les équipes de la classe

Une classe compte 29 élèves. Le professeur veut former des équipes de 4.

- Quelle expression calcule le nombre d'équipes complètes ?

.....

- Quelle expression calcule le nombre d'élèves qui restent sans équipe ?

.....

- Écrire une expression booléenne qui vaut `True` si tous les élèves ont une équipe

.....

Exercice 5 : Analyse d'erreurs

Chacune de ces expressions provoque une erreur. La corriger en utilisant une conversion `int()`, `float()` ou `str()`, puis donner la valeur obtenue.

Expression	Expression corrigée	Valeur
<code>"3" + 4</code>		
<code>"Âge : " + 15</code>		
<code>int("3.5") + 1</code>		
<code>2,5 + 1</code>		

Exercice 6 : Le coffre-fort

Un coffre s'ouvre si l'expression suivante vaut `True` :

`not (18 % 3 == 1) and (3**2 >= 9)`

Donner la valeur de chaque étape :

- `18 % 3`
- `18 % 3 == 1`
- `not (18 % 3 == 1)`
- `3**2`
- `3**2 >= 9`
- L'expression complète : le coffre s'ouvre-t-il ?

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Ces deux expressions ne donnent pas le même résultat. **Décomposer** chaque *évaluation* :

- `not (True and False)`
- `not True and False`

Pourquoi ?

.....

Partie B — Variables et traces

Exercice 8 : Le robot aspirateur

Écrire la trace de l'exécution de ce programme :

```
1  # État initial du robot
2  batterie = 20
3  en_charge = False
4
5  batterie = batterie - 12  # nettoie le salon
6  en_charge = not en_charge # retourne à sa base
7  batterie = batterie + 15  # se recharge
8  en_charge = not en_charge # repart travailler
9  batterie = batterie - 3   # nettoie la cuisine
10 travail_fini = (batterie > 15) and (en_charge == False)
11 print(travail_fini)
```

ligne				affichage
2				
3				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Exercice 9 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche.

Bien regarder le type de chaque élément : il est possible qu'une ligne provoque une erreur.

```
1  score = 3
2  print("score")
3  score = score * 10
4  print(score)
5  score = score + 5
6  print(score)
7  print("score = " + str(score))
8  print("score = " + score)
```


Exercice 10 : Le bulletin météo

Écrire le code python qui :

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
 - `ville` (str) : "Genève"
 - `température` (float) : 21.5
 - `pluie` (bool) : False
2. Crée une variable `bulletin` (en utilisant les variables, pas des valeurs fixes) qui contient :
Genève | 21.5 degrés | pluie: False
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément : il va falloir des conversions avant de concaténer.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11 : Le tarif réduit

Un cinéma accorde le tarif réduit aux étudiants et aux retraités. Le statut du client est stocké dans une variable `statut`, qui peut valoir "étudiant", "retraité", "actif"

Écrire le programme qui :

- Stocke le statut du client dans la variable `statut` (choisir une valeur parmi les trois)
- Détermine dans une variable `tarif_réduit` s'il faut appliquer le tarif réduit
- Affiche cette valeur (True s'il faut appliquer le tarif réduit, False sinon)

.....

.....

.....

Exercice 12 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables :

```
1 a = "sel"
2 b = "poivre"
3
4 # Écrire le code pour échanger a et b, sans réécrire "sel" ni "poivre" :
5 ...
6
7 print(a) # doit afficher "poivre"
8 print(b) # doit afficher "sel"
```

Faire une trace de votre solution pour la vérifier : il est très probable que votre premier jet ne fasse pas ce que vous voulez.